Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · DESPLAZAMIENTO Y DISTANCIA

Una partícula tiene velocidad $v(t) = 3\cos t$ m/s. ¿Qué distancia recorre en $[0, \pi]$?

A) 0 m

B) 3 m

C) 6 m

D) 3π m

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Signo

$\cos t > 0$ en $[0, \frac{\pi}{2})$ y < 0 en $(\frac{\pi}{2}, \pi]$.

2 Tramos

$$\int_0^{\pi/2} 3\cos t = 3 \text{ e } \int_{\pi/2}^{\pi} 3\cos t = -3.$$

3 Distancia

$3 + 3 = 6$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el desplazamiento: va y vuelve.

B) Cuenta solo un tramo.

D) Multiplica la rapidez máxima por el tiempo.

Idea clave. Un desplazamiento nulo no implica distancia nula.